



기술 뼈대 잡기

AI

멤버

기능

TEST

1. 개요
2. 단계별 테스트 항목
3. 현장실습 데이터 수집 및 품질 관리(QA) 계획
4. 개발 환경 및 도구

FE

멤버

기능

BE

멤버

기능

임베디드

기능

AI

멤버

- 팀장 : 예린
- 팀원 : 기성

기능

- 데이터 정제
- YOLOv8 - 모델 객체 탐지 학습
 - 클래스 5개 이상 검출률 90% 이상 찍기
- 젓슨 나노 용으로 따로 모델 만들기

- ~~현장실습 가서 데이터 수집해오기~~

TEST

1. 개요

AI 모델(YOLOv8)의 신뢰성을 확보하고, 목표 검출률(90% 이상) 달성 및 젯슨 나노(Jetson Nano) 환경 최적화를 위한 테스트 주도 개발(TDD) 절차를 정의한다.

2. 단계별 테스트 항목

구분	테스트 항목	테스트 내용 및 기대 결과 (Expected Result)
데이터 검증	Annotation Format Test	모든 라벨 파일이 YOLO 포맷(Class, x, y, w, h)을 준수하는가?
	Data Balance Test	5개 클래스 간 데이터 분포가 균등하며, 최소 수량 이상 확보되었는가?
	Augmentation Test	조명 변화(50% 대비) 적용 시 이미지 데이터가 손상되지 않는가?
모델 로직	Dummy Input Test	모델에 임의의 텐서 입력 시 에러 없이 Output Shape이 출력되는가?
	Inference Logic Test	검출 결과(BBox, Confidence)가 지정된 데이터 구조(List/Tensor)로 반환되는가?
	Class Coverage Test	정의된 5개 이상의 클래스가 누락 없이 모델 출력 레이어에 반영되었는가?
성능 및 환경	Target mAP Test	검증 데이터셋(Validation Set) 기준 mAP@50 성능이 90% 이상인가?
	Jetson Latency Test	젯슨 나노 환경에서 단일 프레임 추론 속도가 실시간성(0.1s 이내)을 만족하는가?
	Memory Leak Test	장시간(30분 이상) 연속 추론 시 젯슨 나노의 메모리 점유율이 일정하게 유지되는가?

3. 현장실습 데이터 수집 및 품질 관리(QA) 계획

현장 실습에서 수집되는 데이터의 신뢰성을 높이기 위한 테스트 프로세스이다.

1. 현장 데이터 정합성 테스트 (Sanity Check):

- 현장에서 촬영된 이미지가 모델 입력 크기(640x640 등)로 변환 시 식별 가능한 화질을 유지하는가?
- 실제 선체 외벽의 조도 값이 기획한 '조명 강건성' 테스트 범위 내에 포함되는가?

2. 골든 데이터셋(Golden Dataset) 구축:

- 현장 데이터 중 가장 전형적인 결함 샘플 100장을 '골든 데이터셋'으로 지정.
- 모델 업데이트 시마다 해당 데이터셋에 대한 회귀 테스트(Regression Test)를 수행하여 성능 저하 여부 감시.

4. 개발 환경 및 도구

- **Testing Framework:** `pytest`, `unittest`
- **CI/CD Integration:** GitHub Actions를 통한 코드 푸시 시 자동 데이터 포맷 검증
- **Monitoring:** Weights & Biases (W&B)를 통한 학습 지표 실시간 추적 및 로그 저장

FE

멤버

- 팀장 : 하은
- 팀원 : 예린 / 기성

기능

- 선사 기준의 대시보드
- 좌상단 "회사→선박 선택" 메뉴 (드롭다운)
 - 선박 목록 조회
- 우상단 사번 로그인
 - 태블릿에서 자동 로그인 유지(토큰 갱신)
- 3D 선박 모드 → 어렵겠다... 하지만 우리 해보자... 나 탐나
- 결함 위치에 "!"(주의표) 마커 표시
 - 선박 도면/측면 이미지 위에 결함 좌표를 점으로 표시

- 확대/이동(핀치 줌), 터치로 마커 클릭
 - "!" 클릭 시 결함 사진 표시
 - 클릭한 결함의 사진(원본/확대) 표시
 - 여러 장이면 슬라이더/갤러리
-

BE

멤버

- 팀장 : 서영
- 팀원 : 혜린, 송현

기능

- 라즈베리파이 - 웹 서버 통신
 - 라즈베리파이에서 간단히 신호 - 웹 서버에 로그 찍힘
 - 반대로 웹서버가 신호 - 라즈베리 파이 간단 동작
 - 대시보드 API 생성
 - 회사 > 선박 > 벽면
 - 로그인(필요에 따라) → 근데 항구라 필요하지 않을 수도
 - 선박 정보
 - 선박 크랙 정보
 - 간단히 DBMS에 저장된 데이터 로그가 잘 뜨면 성공~~
 - 이미지 S3(minio)에 업로드 및 가져오기
 - 이미지 S3에 업로드 및 가져오기 5번 성공
 - 백엔드 서버 배포
 - 배포 후 모든 API 한번씩 테스트하고 잘 나오는지 확인하면 성공
-

임베디드

- 팀장 : 서영 / 기성
- 팀원 : 하고 싶은 사람 다

기능

- 오린카 주행
 - 직선 및 커브 정상 주행 확인
- 카메라 연동 - 라즈베리파이
 - 카메라 연결 후 화면 확인
- 각도 모터 → 카메라 각도 제어
 - 카메라를 장착한 상태로 정해진 각도 내 제어